T.C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

+90 212 422 70 00

Bölümün Adı : Perfüzyon/Lisans)
Dersi Kodu ve Adı :PER243-Kardiyak anestezi 1
Dersin Haftası :1. hafta
Dersin Günü ve Saati :22.09.2026-15.00
Ders Kredi/AKTS Bilgileri :3/6
Sınav Şekli/ Not Dağılımı :optik test,eşit dağılım
Dersin Öğr. Elemanı :Prof.Dr.Ali Rıza Cenal
E-posta ve Telefon :arcenal@gelisim.edu.tr-05325700196
Öğr. Elemanı Odası :
Danışmanlık Bilgileri :
GBS Linki :
ALMS Linki :
AVESİS Linki :

14 HAFTALIK DERS KONULARI

1 hafta:Anesteziye giriş,kardiyak hastanın özellikleri ve ameliyat öncesi değerlendirme
2.hafta:Kardiyak cerrahide monitörizasyon
3.hafta:İntravenöz anestezikler
4.haftaİnhaler ajanlar,kas gevşeticeler,antagonistler
5.hafta:Premedikasyon,indiksiyon,idame
6.hafta:Farklı kalp cerrahisi türlerinde anestezik yaklaşımlar
7.hafta:genel tekrar
8.hafta:vize
9.hafta:Anestezi cihazı
10.hafta:Otonom sinir sistemi ve etki eden ilaçlar
11.hafta:Hemostaz;pıhtılaşma mekanizması ve bileşenleri
12.hafta:Heparinizasyon uygulaması ve monitörizasyonu
13.hafta:Kan tranfüzyonunun sakıncaları ve kan koruma teknikleri
14.hafta:genel tekrar
15.hafta:final

HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

Metin ekleyiniz

Tarih:
Morton – 1846 – Eter
Koller – 1884 – Kokain
Bier – 1898 – Spinal

Kalp Cerrahisi:
Gibbon – 1953 – Kalp Akciğer Makinesi
Kirklin – 1955 – Seri Doğumsal Kalp cerrahisi

İlk spinal anestezi: August Bier

Anamnez: kanama + ilaç + alerji + aile öyküsü + enfeksiyon

ÖNCEKİ DERS HAKKINDA

Metin ekleyiniz

GÜNLÜK AKIŞ

Metin ekleyiniz

Kardiyak anesteziye giriş,preopertaif değerlendirme

ANESTEZİ

TANIM: Kelime anlamı olarak **duyuların, hislerin** ortadan kalkması olarak tercüme edebiliriz. Bilimsel olarak bir anestezi uygulaması, genel anestezi ve lokal anestezi olarak ikiye ayrılır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Genel anestezi : **Vital** fonksiyonlarda bir değişiklik olmadan geçici **bilinç kaybı ve refleks aktivitede azalma**

Lokal anestezi: **Belirli bir bölgede bilinç kaybı olmaksızın** duyuların ortadan kaldırılması

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Anestezi terimi , ilk olarak Platon tarafından MÖ (428-348) ***Timaosa Etik*** adlı eserinde , duyusuzluk, ağrısızlık anlamında , MS 100 yıllarında **Dioscorides**, özel bir bitkinin ortaya çıkardığı uyku benzeri durumu farmakolojik olarak tarif etmek için kullanmış

BAŞLIK EKLEYİNİZ

İlk kez 1721 de etimolojik olarak *An Universal Etymological English Dictionary* de **his bozukluğu**, 1771 de **Ansiklopedi Britannica** da duyuların bozulması şeklinde tarif edilmiş.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

1846 da Oliver Wendell Holmes'in **eter** inhalasyonu sırasında duyuların kayboluşunu belirtmek için, başarılı bir deneyim gerçekleştiren Morton'a yazdığı mektupta ilk kez günümüzde kullandığımız şekli ile ''yani **cerrahiyi mümkün kılacak şekilde ağrıyı ortadan kaldıran ve uykuya benzer bir durum oluşturmak**'' olarak tanımlamıştır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **Anesteziyoloji** terimi, ise etimolojik anlamı dışında kendine has bir anlam kazanarak gittikçe gelişen tıp alanına ad olmuştur.
- Amerikada 1899'da anesteziyi uygulayan kişi anlamında ***anestetizer*** ve 1920'de John Hopkins Hastanesinde ***anestetist*** kelimeleri kullanılmıştır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- Ülkemizde 20 yy.başında Dr. Besim Ömer Paşa 1906 tarihli eserinde ***müptel-i hiss*** olarak isimlendirmiştir.
- Dr. Weiting Paşa 1910 da ***butlan-ı hiss*** olarak adlandırmıştır
- Anestezi sözcüğünün sinonimi olarak **narkotizm, eterizasyon, hebetasyon, apatizasyon** kelimeleri kullanılmıştır.

Anestezik ve analjezik ilaç olarak kullanılan bitkiler ve yöntemler

- Kuvvet kullanma
- Soğuk uygulama
- Sıcak uygulama
- Basınç uygulama
- Akupunktur
- Hipnoz (Franz Anton Mesmer)
- Kanatma
- İskemi yaratma

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Bitkiler

- Coca bitkisi
- Manragora –Adam otu; Hyoscyamin ve scapolamin karışımı ihtiva eder.
- Hyoscyamus Albus- banotu
- Cannabis İndica-Esrar
- Hellebore
- Afyon –Opium poppy
- Alkol-Şarap
- Atropa Belladonna

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Prehistorik çağda insanlar yaralanan ve ağrıyan organlarını **soğuk sulara** daldırarak veya **güneşte ısıttıkları taşları** ağrıyan vücut bölgesine koyarak tedavi etmeye çalışmışlardır. Aslında ağrıların Tanrılar tarafından ceza olarak verildiğini düşünüp mistik tedavi yollarına gidilirdi.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Antik medeniyetler ; **Mısır da opium ve hyoscyamine** karışımını kullanmışlar ve hala kullanmaktayız ve **İnka lar Coca yapraklarını** anestezik maddeler olarak biliyorlardı.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Önceleri Eski Yunan ve Romalı yazarların eserleri okutulurken, XI. yy dan itibaren de Türk İslam tıbbının eserlerine yer verilmeye başlanmıştır. **El Kındi** nin (837) , **İbn-i Sina nın Kanun** adlı eserinde , **Biruni** (973-1051) yazdığı eserlerinde de anestezi yöntemleri anlatılmıştır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Uyutucu süngerler ile yapılan anestezi günümüzün **modern inhalasyon anestezisinin temeli** olarak kabul edilmektedir. Bu arada **İbn-i Sina** nın yaraları sirke ve şarap ile yıkayarak bir tür **antisepsiyi** tarif ettiği ve bunun da **cerrahide çığır açan iki olaydan biri** olarak değerlendirilmesi gerekir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Eter ilk sentezi yapılan kimyasal anestezik ajandı. Bir botanikçi olan Valerius Cordus, tarafından **1540**'ta sentez edildi. Ancak yıllarca toplumda keyif verici madde olarak ve anestezik etkileri ihtiyat ile bazı hekimler tarafından kullanılmaya başlandı. **1846'da Morton**, toplum önünde **eter kullanarak ilk ameliyatını** gerçekleştirdi ve yayın yaparak tarihe geçti.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kloroform 1831'de sentezlendi ama 1847 de İskoç Hekim Sir James Simpson doğum sırasında hastalarında kullandı hatta Kraliçe Viktorya'nın doğum yaptığında da eter kullanıldığı söylenir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Bu arada **1771**'de **oksijenin** bulunuşu tıp bilim tarihinde kilometre taşı konumundadır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Nitroz Oksit N2O, Joseph Priestley tarafından 1772'de sentezlendi. 1800'de anestezik etkisi tesbit edildi buna rağmen ancak 1844'de Horace Wells ve Gardner Colton tarafından insanlar üzerinde denendi

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Lokal anestezik olarak **Kokain**'in kullanılışı **1884** de Carl Koller adlı bir göz hekimi tarafından göze damlatılarak yapılmıştır. Daha sonra William Halsted **kokaini sinir bloklarında** kullanmış

BAŞLIK EKLEYİNİZ

1898'de August Bier'de **ilk spinal anesteziyi kokain** kullanarak gerçekleştirmiştir. Ferdinand Cathelin ve Jean Sicard 1901 de **ilk epidural caudal** anestezi uygulamasını yaptılar.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

İntravenöz ajanlar, 1855'de Alexander Wood iğne ve şırıngayı geliştirinceye kadar kullanılamıyor.

Erken dönemde **1872 lerde kloralhidrat** sentezleniyor ama eter, kloroform, morfin ve scapolamin ile birlikte kullanılıyor.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Barbitüratlar 1903 de sentezleniyor ve günümüze dek türevleri gelişerek hala anestezi pratiğimizde en sık kullanılan ajanlar olarak yer almaktadırlar. (Sırasıyla Barbital, hegzobarbital, tiyopental, metohegzital).

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Klordiazotopoksit **1957**, benzodiazepinler 1959, ketamin 1965, lorazepam 1971, ethomidate 1972, midazolam 1976, **propofol 1989** da kullanıma sokulmuşlardır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kas gevşeticilerin kullanımı **1942** de anestezide bir **dönüm noktası** oluşturmuştur. Rahatça **entübasyon yapılması ve batın cerrahisinin gelişimini** sağlamıştır.

Bu arada intratrakeal anestezi için laringoskopi aleti 1895 de Kirstein tarafından yapılmış **1902 de ilk kez başarılı bir entübasyon yapmıştır.**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Cerrahi anestezinin gelişimi, insanoğlunun tarihte yapmış olduğu en kıymetli buluş
olarak değerlendirilmektedir.

KALP AMELİYATLARI

- **1887** Rehn ilk başarılı **kalp yaralanması tamiri**
- 1923-25 leuine ve souttar başarısız kapalı mitral tamirleri denemeşiler
- **1930 heparin** bulundu
- 1938 gross PDA ligasyonu,1944 crafoord aort koarktasyonu tamirini başarı ile yaptılar

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- 1948 başarılı kapalı mitral komüssürotomi bailey-Harken ve brock tarafından yapılmıştır
- 1953 lewis ve Taufic tarafından **hipotermi ve inflow inklüzyon** tekniği ile 5 yaşındaki kız çoçuğunde ASD tamirini başarı ile yapmışlar
- 1953 te Gibbon ilk kalp akciğer makinesi kullanarak ASD kapatılamasını başarı ile yaptı

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- 1954 te Lillehei ve Varco cross circulation yöntemiyle anne veya babayı kullanarak VSD yi kapattılar ve **8 hastalık seri** yayınladılar
- **1955te Kirklin** kalp-akciğer makinasını kullanarak seri doğumsal kalp ameliyatı yapmaya başladı ve diğerleride artık bu yöntemi **rutin kullamaya başladı**

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **1960**ta ilk **mitral**(Starr) ve **aort** (Harken)kapak protezleri takıldı.
- **1966**da Bernard tarafında ilk **kalp nakli** yapıldı

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **1967 ilk koroner anjiyografi(Jadkins)** ve **koroner bypass** ameliyatları(Favalaro ve Effler)yapılmaya başlandı
- **1968 ilk LİMA kullananıldı(Green)**.İlk 10 yıllık takiplerinde sonra üstünlüğü kanıtlandı ve çok yaygın olarak tercih edildi

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- 1969 ilk **yapay kalp** denedi ama başarılı olunamadı(Cooley)
- 1982de **yapay kalp** ile hastalar **3 ay** yaşatıdı(Devries)
- 1990lardan sonra **minimal invaziv girişimler.çalışan kalpte bypass operasyonları ve robotik cerrahiler** gelişme gösterdiler.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- Türkiyede ise ilk kalp ameliyatları 1953-54 yıllarında **kapalı mitral komüssürotomi** olarak başlandı(Dorken,Akın)

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **1962** den sonra kalp-akciğer makinesi kullanılarak açık kalp ameliyataları **başladı(Hacettepe,Aydın Aytaç)**
- **1963 ten sonra Haydarpaşada Siyami Ersek,Ankara yüksek ihtisas hastanesinde Kemal Beyazıt** kapak ameliyatları yapmaya başladılar.Yine bu ekipler taranıdan **1967 yılında kalp nakilleri** denendi

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- **1974 te Hacettepe'de ilk koroner bypass** op.yapıldı.
- İlk başarılı **kalp nakli 1989'da Koşuyolu** kalp Hastanesinde **Cevat Yakut** ve ekibi tarafından yapıldı.

KARDİYAK HASTA

Yaş
Diyabet
Obezite
Sıgara
KOAH
CVO
Periferik arter hastalığı
Böbrek yetmezliği

Hipertansiyon
Kalp yetmezliği
Akut miyokard infarktüsü
Acil operasyon
Reoperasyon
Kan sulandırıcı kullanımı(warfarine,antiagreganlar)

PREOPERATİF DEĞERLENDİRME

Kalp ameliyatı olacak hastanın tüm medikal durumu ve yandaş hastalıkları, kapsamlı bir şekide,hem **kalp cerrahı** hemde **kardiyak anestezist** tarafından değerlendirilmelidir.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- Preopertatif değerlendirme en az kalp ameliyatı ve sonrası bakım kadar önemlidir.
- Amelyatı yapacak olan cerrah en ufak ayrıntısına kadar hastayı incelemeli ve ameliyat ve sonrası hakkında hastayı detaylı bilgilendimelidir

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Kardiyak anestezist de hastayı **ameliyat öncesi**(mümkünse bir gün önceden) **muhakkak görmeli**;kullandığı ilaçları,ek hastalıkları sorgulamalı,yapılan **preoperatif tetkikleri incemeli** ve **cerrah ile diyalog** halinde olmalıdır.

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Aynı zamanda hastayla sedasyon,monitorizasyon yolları,anesteziden uyanma ve mekanik ventilasyonla ilgili **hastayı bilgilendirmelidir**.

hikaye(anamnez)

- **Kanama sorunları**(antiagregan veya antikoagulan ilaçlar,kanama hikayesi)
- **Sıgara** içme(KOAH,bronkospazm)
- **Alkol**(siroz,deliryum trermens)
- **Diyabet**(yara enfeksiyonları,böbrek fonksiyonları,diğer vasküler hastalıklar)

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- Nörolojik semptomlar(TİA,CVO,karotid arter hastalığı)
- Ven stripping(alternatif konduitler)
- Distal vasküler rekonstriksiyon(alternatif konduitler)
- Ürolojik semptomlar
- (TİA:transiskemik atak,CVO:serebrovasküler olay),konduit:bypass'ta kullanılan greftler)

- Ülser/Gİ kanama(stres proflaksisi)
- Aktif enfeksiyonlar
- Mevcut ilaçlar
- İlaç allerjisi

Fizik muayane

- Cilt enfeksiyonları/döküntü
- Diş çürükleri
- Vasküler muayene(karotis üfürümü,abdominal aort anevrizması,periferik nabızlar)
- Farklı kol basınçları

BAŞLIK EKLEYİNİZ

- Kalp ve akciğer muayenesi
- Varikoz venler
- Batın muayanesi(hepatosplenomegali,ascites)
- Göz muayenesi

Labaratuvar bilgileri

- Hematoloji:hemogram,kanama zamanı,PT aPTT,inr)
- Biyokimya:elektrolitler,BUN,kreatinin,karaciğer fonksiyon testleri,hepatit markerları,HİV,kan şekeri,HbA1C,TSH,pandemi varsa! PCR,antikor testleri)
- İdrar analizi

Diğer Tetkikler

- PA akciğer grafisi(covid pandemisinde toraks BT)
- Elektrogram(EKG)
- Ekokardiyografi
- Solunum fonksiyon testi
- Karotid doppler(CABG operasyonlarında)
- (yukarıdaki ilk 5 tetkik çok acil durumlar dışında muhakkak yapılır)

BAŞLIK EKLEYİNİZ

Gerektiğinde periferk arter ve ven doppleri
Gerektiğinde BT(tomografi),MRI(manyetik rezonans),USG(ultrason)

Mortalite için risk faktörleri

Demografik Özellikler	Kardiyak Hastalık
Yaş	MI öyküsü < 24 h
Cinsiyet	Left main hastalık
BSA	Ejeksiyon fraksiyonu
Irk	Hastalıklı damar sayısı
	Birlikte olan kapak hastalığı
Yandaş Hastalıklar	**Preoperatif Durum**
Renal yetmezlik/dializ	Resüsitasyon gereken hasta
Serebrovasküler hastalık	Kardiyojenik şok
KOAH	Preop İABP
Diyabet	Reoperasyon
PVH	NYHA klasmanı
Hipertansiyon	Başarısız PTCA< 6 h
Hiperkolesterolemi	
İmmünsüpresif tedavi	

Cerrahi öncesi kesilecek trombosit inhibitörleri

İlaç	Etki Mekanizması	Etki süresi	Kesilme
Aspirin	Siklooksijenaz inhibisyonu	7 gün (trombositlerin yaşam süresi)	3-7 gün preop.
Clopidogrel	ADP-aracılı agregasyonun inhibisyonu	7 gün (trombositlerin yaşam süresi)	5-7 gün preop.
Abciximab	IIb/IIIa reseptörlerinin inhibisyonu	>12 sa	12-24 sa preop.
Epitifibatide	IIb/IIIa reseptörlerinin inhibisyonu	4-6 sa	2-4 sa preop.
Tirofiban	IIb/IIIa reseptörlerinin inhibisyonu	4-6 sa	2-4 sa preop.

- Heparin(anfraksiyone)
- Düşük molekül ağrlıklı heparin
- Warfarine
- Trombolitik kullanımı
- diğer ilaçlar

Sabit Logo

Bu slaytlardan çoğaltarak ilerlerseniz logonun boyutu sabit kalacaktır.

Hareketli Logo

Hareketli Logo sayfaları ile logonun boyutlarını küçülterek bu sayfayı çoğaltarak kullanabilirsiniz.

BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

Anestezi hakkında ve kalp cerrahisi hakıında genel bilgiler

SORU VE ÖNERİLER

Metin ekleyiniz

ÖNERİLEN HAFTALIK ÇALIŞMALAR

Metin ekleyiniz

KAYNAKÇA

Metin ekleyiniz

ROBERT M.BOJAR
Erişkin kalp cerrahisinde preoperatif yaklaşım el kitabı

BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

Metin ekleyiniz

…….. – …….

Dersine ait sunumlar özel olduğu için burada yer alan metin ve görsellerin, dersin öğretim üyesinden **izin alınmaksızın sosyal medya ya da farklı alanlarda kullanılması**, ***6698 Sayılı Kanun*** ile güvence altına alınan kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik düzenlemelere aykırıdır.

Hayattaki en hakiki mürşit ilimdir

KATILIMINIZ İÇİN TEŞEKKÜRLER…

+90 212 422 70 00